



МГТУ имени Н.Э. Баумана

Кафедра ИУ-1 «Системы автоматического управления»

Основы теории нелинейных систем управления

Управление со скользящим режимом

Андрей Леонидович Масленников
amas@bmstu.ru

2022 г.

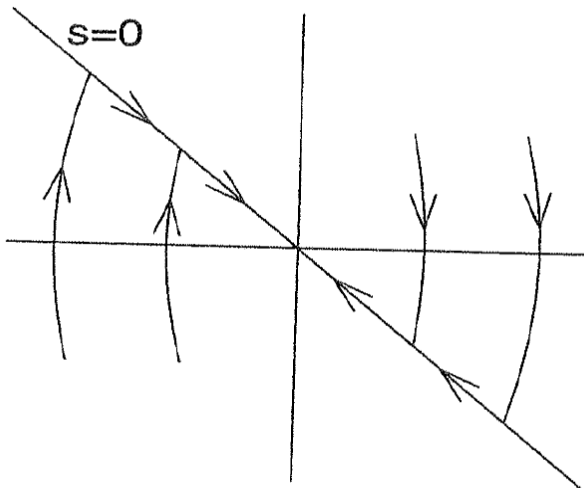
Sliding-mode управление – управление со скользящим режимом.

СПС – система с переменной структурой — это система, в которой управление осуществляется с переключением (или реле)

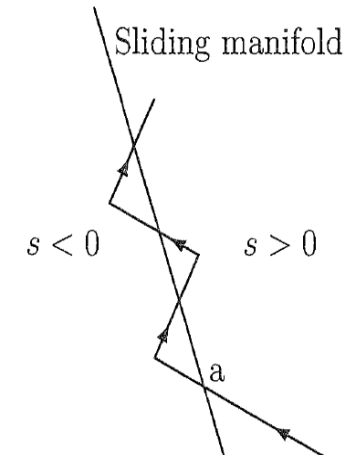
Скользящий режим — режим работы САУ, если в ней есть переключения
(либо из-за элементов системы – реле, либо из-за характера управления)

В таких системах точность – конечная и не равна нулю ввиду объективных физических процессов.

$$u = \beta \text{sign}(\alpha)$$



Гиперплоскость переключений — плоскость в пространстве, на которой осуществляются переключения (зависимость фазовых переменных) (обозначается s)



Рассмотрим систему второго порядка

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = h(x) + g(x)u \end{cases}$$

$h(x), g(x)$ — неизвестные *нелинейные* функции (хорошо для реальных систем, т.к. не нужно точно знать модель системы), причем

$$g(x) \geq g_0 > 0 \quad \forall x$$

Задача: стабилизация системы в заданной фазовой точке.

Пусть гиперплоскость переключений задается в виде

$$s = a_1 x_1 + x_2 = 0$$

$$\Rightarrow \dot{x}_1 = -a_1 x_1 \Rightarrow x_1(t) \rightarrow 0 \text{ при } t \rightarrow \infty$$

a_1 — скорость сходимости при $a_1 > 0$.

s не зависит от $h(x)$ и $g(x)$, и наша задача, по сути, в процессе работы системы (независимо от Н.У.) приводить ее динамику к по факту заданной фазовой траектории s , вводимой программно.

Это значит, что нужно привести систему к траектории s и удерживать ее там (на ней).

s не является фазовой траекторией, т.к. это желаемая, программная фазовая траектория при возмущенном движении системы

$$\dot{s} = a_1 \dot{x}_1 + \dot{x}_2 = a_1 x_2 + h(x) + g(x)u$$

Пусть $h(x)$ и $g(x)$ удовлетворяют условию

$$\left| \frac{a_1 x_2 + h(x)}{g(x)} \right| \leq \rho(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^2 \quad (1)$$

$\rho(x)$ — некоторая функция.

Пусть $V(x) = \frac{1}{2}s^2$ — кандидат на функцию Ляпунова, и с учетом уравнения (1)

$$\dot{V} = s\dot{s} = s[a_1 x_2 + h(x)] + g(x)us \leq g(x)\rho(x)|s| + g(x)su$$

Тогда если сформировать управление в виде

$$u = -\beta(x)\text{sign}(s)$$

где $\beta(x) \geq \rho(x) + \beta_0$, $\beta_0 = \text{const} > 0$

$$\text{sign}(s) = \begin{cases} 1, & s > 0 \\ 0, & s = 0 \\ -1, & s < 0 \end{cases}$$

Получим

$$\begin{aligned} \dot{V} &\leq g(x)\rho(x)|s| + g(x)s(-\beta(x)\text{sign}(s)) \\ &\leq g(x)\rho(x)|s| - g(x)\beta(x)s\text{sign}(s) \\ &\leq g(x)\rho(x)|s| - g(x)[\rho(x) + \beta_0]s\text{sign}(s) \\ &\leq -g(x)\beta_0|s| \\ &\leq -g_0\beta_0|s| \end{aligned}$$

т.к. $\beta(x) > \rho(x) + \beta_0$,

то с '-' $\rho(x) + \beta_0 \leq \beta(x)$

Это отрицательно определенная функция, т.е. решение ДУ вдоль гиперплоскости переключения (траектории устойчивы) и является притягивающим многообразием.

Это также означает, что любая фазовая траектория (начинающая в области притяжения) придет к s за конечное время.

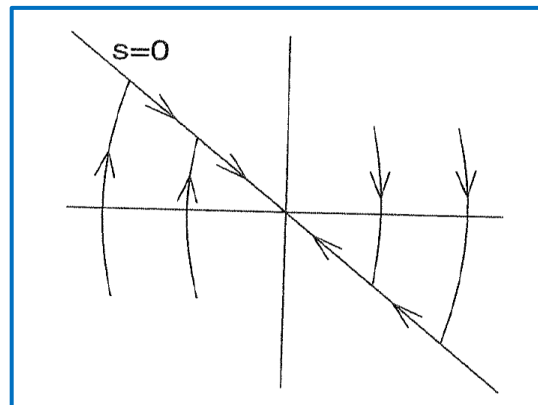
Две фазы динамики:

1. достижение гиперплоскости;
2. движение по гиперплоскости.

Что хорошо: управление робастно относительно $h(x)$ и $g(x)$, т.е. их физическое отклонение от номинальных не является преградой к управлению.

Нам нужно:

- а) Задать s – это, скорее конструктивное (проектное требование, как желаемые полюса в модальном управлении);
- б) Знать верхнюю границу $\rho(x)$.



Если известно, что

$$\left| \frac{a_1 x_2 + h(x)}{g(x)} \right| \leq k_1, \quad k_1 > 0$$

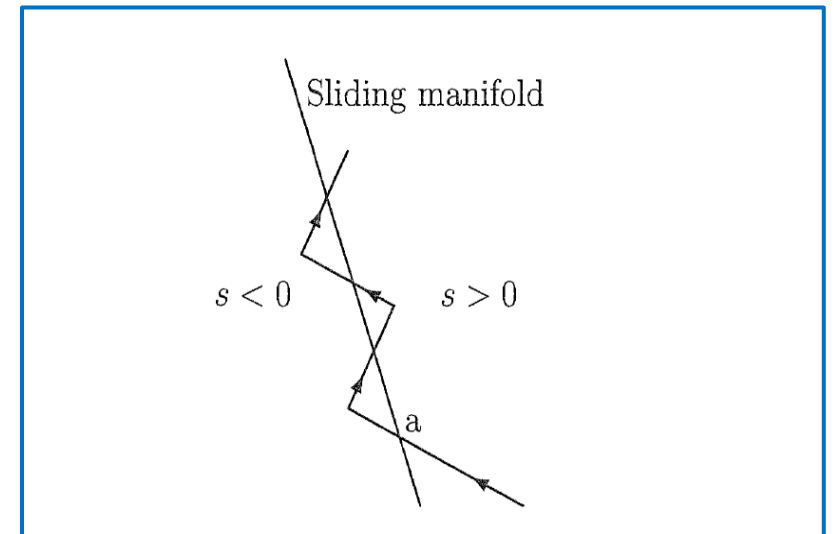
то управление можно сформировать в виде

$$u = -k \operatorname{sign}(s) \quad k > k_1$$

При увеличении k сильнее переключение, но увеличивается устойчивость (по сути вопрос увеличения коэффициента усиления в цепи обратной связи).

На практике ввиду неидеальности физических устройств будут вибрации.

По идее, после попадания в точку a должны свернуть на траекторию, т.е. динамика должна идти по s , но будет задержка t попадания в т. a и изменение управления, и, следовательно динамика проскочит т. a .



В чистом виде скользящий режим не эффективен:

- Низкая точность (зависимость от параметров устройств, реализуемых переключений);
- Высокие затраты энергии;
- Повышенный износ механических деталей.

Варианты решения проблем:

1. $u = \varphi(x) + \beta \operatorname{sign}(\alpha)$, где $\varphi(x)$ — непрерывное управление.

Позволяет снизить β — амплитуду переключений.

2. Вместо $u = \operatorname{sign}(\alpha)$ использовать $u = \operatorname{sat}(\alpha) \Rightarrow$ получим более гладкое управление.

1. Непрерывное управление + переключение.

Пусть $\hat{h}(x)$ и $\hat{g}(x)$ – фактически варианты $h(x)$ и $g(x)$. Сформируем управление в виде

$$u = -\frac{|a_1 x_2 + \hat{h}(x)|}{\hat{g}(x)} + v$$

Тогда

$$\dot{s} = a_1 \left[1 - \frac{g(x)}{\hat{g}(x)} \right] x_2 + h(x) - \frac{g(x)}{\hat{g}(x)} \hat{h}(x) + g(x)v = \delta(x) + g(x)v$$

где $\delta(x)$ – возмущение (отклонения параметров системы от истинных).

Тогда если $\delta(x)$ удовлетворяет

$$\left| \frac{\delta(x)}{g(x)} \right| \leq \rho(x) \quad (2)$$

то сформируем v как

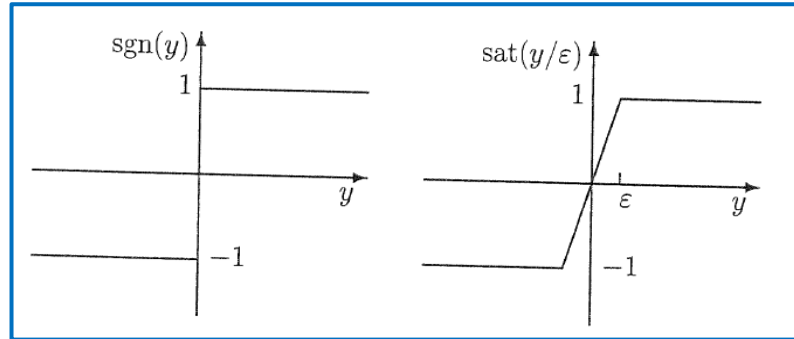
$$v = -\beta(x)\text{sign}(s)$$

где $\beta(x) \geq \rho(x) + \beta_0$ как ранее

По сравнению с общим случаем $\rho(x)$ — верхняя граница, характеризующая малые отклонения в системе, а не уровень доминирования динамики над управлением.

Тут в (2) $\rho(x)$ намного меньше, чем в (1), следовательно, $\beta(x)$ может быть меньше, а это и есть амплитуда управления при переключении, т.е. управление именно переключением получается более мягким, следовательно, меньше вибраций.

2. Замена переключения с функции реле на насыщение



$$y = \text{sat}(x)$$

$$y = \begin{cases} x, & |x| \leq 1 \\ \text{sign}(x), & |x| > 1 \end{cases}$$

и формирование управления в виде

$$u = -\beta(x) \text{sat}\left(\frac{s}{\varepsilon}\right), \text{ где } \varepsilon = \text{const} \geq 0$$

формирующий масштаб (крутизну изменения) $\text{sat}(\cdot)$ на линейном участке.

Теперь вид управления называется «непрерывным» управлением со скользящим режимом.

Пусть также

$$V = \frac{1}{2} s^2$$

Следовательно

$$\dot{V} \leq -g_0 \beta_0 |s|$$

Когда $|s| > \varepsilon$, то все как и раньше.

Когда $|s| < \varepsilon$, то есть линейная часть *sat* (т.е. знак управления – линия), то

$$\dot{x}_1 = -a_1 x_1 + s$$

и $V_1 = \frac{1}{2} x_1^2$ удовлетворяет

$$\dot{V}_1 = -a_1 x_1^2 + x_1 s \leq -a_1 x_1^2 + |x_1| \varepsilon \leq -(1 - \mathcal{G}_1) a_1 x_1^2 \quad \text{для } \forall |x_1| \geq \frac{\varepsilon}{a_1 \mathcal{G}_1}$$

где

$$\mathcal{G}_1 = \text{const} \quad 0 < \mathcal{G}_1 < 1$$

Следовательно, траектории также будут достигать гиперплоскости s за конечное время.

Увеличивая ε , уменьшаем точность стабилизации, но также уменьшаем эффект вибраций.

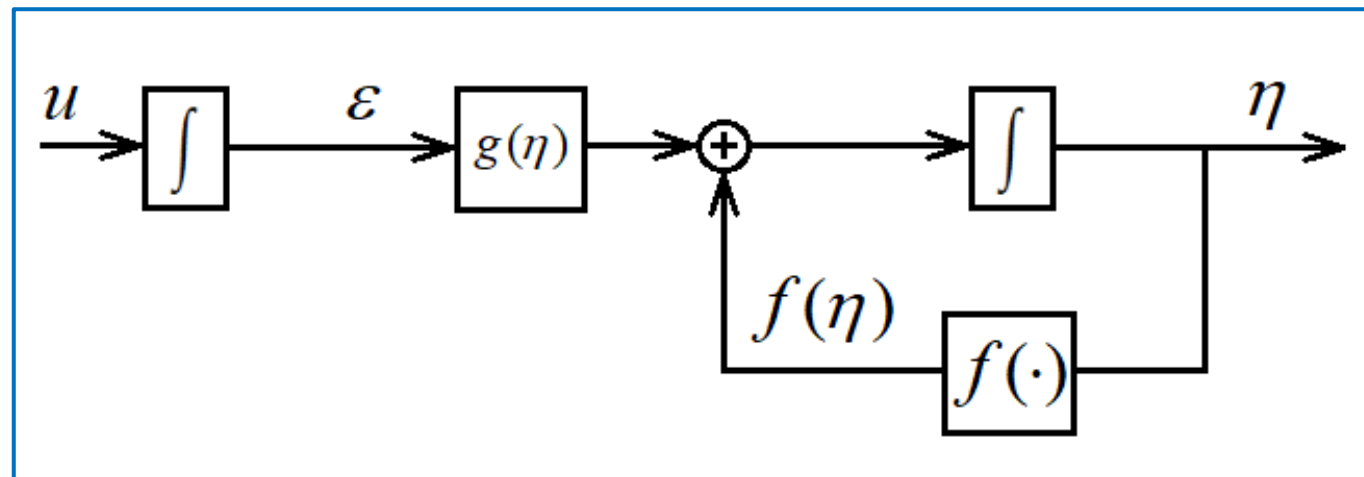
Back stepping – это пошаговый обход интеграторов с обратными связями.

Рассмотрим систему

$$\begin{cases} \dot{\eta} = f(\eta) + g(\eta)\varepsilon \\ \dot{\varepsilon} = u \end{cases} \quad (1)$$

Т.е. система управляется не чистым u , а интегралом от управляющего воздействия.

Задача – получить u для стабилизации положения равновесия $\eta = 0, \varepsilon = 0$.



Пусть ε будет в виде $\varphi(\eta)$ и $\varphi(0) = 0$, и положение равновесия $(0, 0)$ системы

$$\dot{\eta} = f(\eta) + g(\eta)\varphi(\eta)$$

будет асимптотически устойчивым.

Пусть мы знаем $V(\eta)$, которая удовлетворяет

$$\frac{\partial V}{\partial \eta} [f(\eta) + g(\eta)\varphi(\eta)] \leq -W(\eta)$$

где $W(\eta)$ — положительно определенная функция. Тогда если вернуться к исходной системе, и добавить, и удалить $g(\eta)\varphi(\eta)$ получим

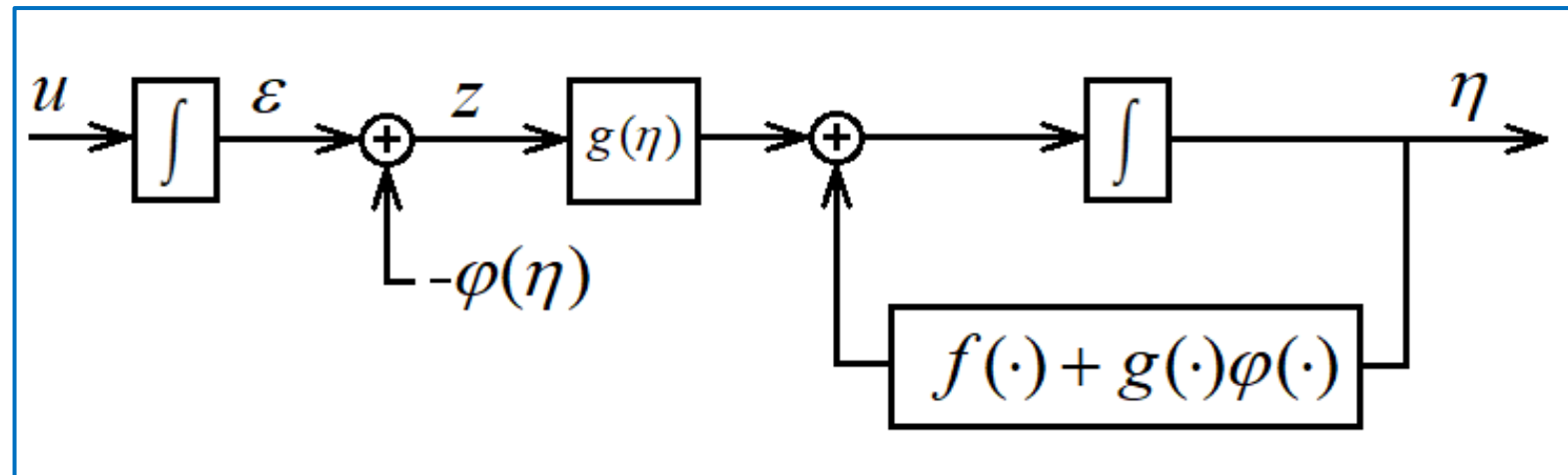
$$\dot{\eta} = f(\eta) + g(\eta)\varphi(\eta) + g(\eta)[\varepsilon - \varphi(\eta)]$$

Сделав замену переменных $z = \varepsilon - \varphi(\eta)$ получим

$$\begin{cases} \dot{\eta} = f(\eta) + g(\eta)\varphi(\eta) + g(\eta)z \\ \dot{z} = u - \dot{\varphi} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{\eta} = f(\eta) + g(\eta)\varphi(\eta) + g(\eta)z \\ \dot{z} = u - \dot{\varphi} \end{cases}$$

Это соответствует



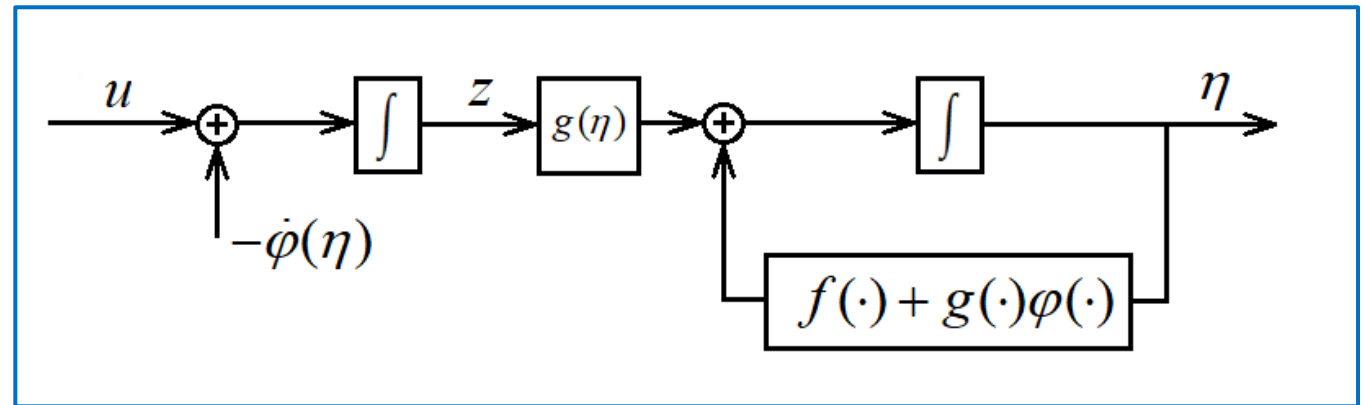
Это эквивалентно тому, что на вход системы подается разность между интегралом управляющего сигнала и сигналом управления, гарантирующим устойчивость положения равновесия системы

$$\eta = 0 \quad \varepsilon = 0$$

Последнее не совсем справедливо. Надо перенести $\varphi(\eta)$ влево через интегратор.

Тогда систему можно переписать с $v = u - \dot{\varphi}(\eta)$ как

$$\begin{cases} \dot{\eta} = f(\eta) + g(\eta)\varphi(\eta) + g(\eta)z \\ \dot{z} = v \end{cases} \quad (2)$$



А при условии, что $f(\cdot)$, $g(\cdot)$, $\varphi(\cdot)$ известны, найти $\dot{\varphi}(\eta)$ можно как

$$\dot{\varphi} = \frac{\partial \varphi}{\partial \eta} [f(\eta) + g(\eta)\varepsilon]$$

Система (2) эквивалентна системе (1) с той лишь разницей, что положение равновесия системы (2) $(0, 0)$ при отсутствии входного гарантированно устойчиво.

Теперь надо получить v , стабилизирующее всю систему.

Пусть

$$V_c(\eta, \varepsilon) = V(\eta) + \frac{1}{2} z^2$$

$V(\eta) \geq 0$, так как устойчиво $(0, 0)$. Тогда

$$\dot{V}_c = \frac{\partial V}{\partial \eta} [f(\eta) + g(\eta)\varphi(\eta)] + \frac{\partial V}{\partial \eta} g(\eta)z + zv \leq -W(\eta) + \frac{\partial V}{\partial \eta} g(\eta)z + zv$$

Выбрав

$$v = -\frac{\partial V}{\partial \eta} g(\eta) - kv, \text{ при } k > 0$$

Получим управление, которое гарантирует отрицательную определенность $\dot{V}_c \Rightarrow$ и устойчивость системы, т.е.

$$\dot{V}_c \leq -W(\eta) - kz^2$$

Ну и тогда управление u можно записать в виде

$$u = \frac{\partial V}{\partial \eta} [f(\eta) + g(\eta)\varepsilon] - \frac{\partial \varphi}{\partial \eta} g(\eta) - k[\varepsilon - \varphi(\eta)]$$

Рассмотрим более общий случай системы (1)

$$\begin{cases} \dot{\eta} = f(\eta) + g(\eta)\varepsilon \\ \dot{\varepsilon} = f_a(\eta, \varepsilon) + g_a(\eta, \varepsilon)u \end{cases}$$

где f_a, g_a — достаточно гладкие функции.

Используя метод компенсации нелинейностей и сформировав

$$u = \frac{1}{g_a(\eta, \varepsilon)} [u_a - f_a(\eta, \varepsilon)], \text{ где } g_a(\eta, \varepsilon) \neq 0$$

придем к системе

$$\begin{cases} \dot{\eta} = f(\eta) + g(\eta)\varepsilon \\ \dot{\varepsilon} = u_a \end{cases}$$

которая соответствует системе (1) для применения back stepping.

В итоге получаем u в виде

$$u = \frac{1}{g_a(\eta, \varepsilon)} \left[\frac{\partial \varphi}{\partial \eta} [f(\eta) + g(\eta)\varepsilon] - \frac{\partial V}{\partial \eta} g(\eta) - k[\varepsilon - \varphi(\eta)] - f_a(\eta, \varepsilon) \right]$$

И итоговая система получается в виде

$$\begin{aligned}\dot{x} &= f_0(x) + g_0(x)z_1 \\ \dot{z}_1 &= f_1(x, z_1) + g_1(x, z_1)z_2 \\ \dot{z}_2 &= f_2(x, z_1, z_2) + g_2(x, z_1, z_2)z_3 \\ &\vdots \\ \dot{z}_k &= f_k(x, z_1, \dots, z_k) + g_k(x, z_1, \dots, z_k)u\end{aligned}$$

где k — количество переносов через интегратор.

Задачу можно также решить, если u — вектор.

Пример 1.

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_1^2 - x_1^3 + x_2 \\ \dot{x}_2 = u \end{cases}$$

$$\eta = x_1$$

$$\varepsilon = x_2$$

Для установившегося положения $x_1 = 0$ надо получить $x_2 = \varphi(x_1)$, что легко делается при

$$x_2 = \varphi(x_1) = -x_1^2 - x_1$$

Тогда

$$\dot{x}_1 = x_1^2 - x_1^3 - x_1^2 - x_1 = -x_1 - x_1^3$$

x_1^3 не убираем, т.к. это своего рода нелинейное демпфирование.

$V_1(x_1) = \frac{x_1^2}{2}$ удовлетворяет

$$\dot{V} = -x_1^2 - x_1^4 \leq -x_1^2$$

Следовательно, $\dot{x}_1 = -x_1 - x_1^3$ глобально экспоненциально устойчиво.

Для backstepping делаем замену переменных

$$z_2 = x_2 - \varphi(x_2) = x_2 + x_1 + x_1^2$$

И получим систему в виде

$$\dot{x}_1 = -x_1 - x_1^3 + z_2^2$$

$$\dot{z}_2 = u + (1 + 2x_1)(-x_1 - x_1^3 + z_2)$$

Возьмем функцию Ляпунова

$$V_c = \frac{1}{2}x_1^2 + \frac{1}{2}z_2^2$$

Тогда

$$\dot{V}_c = x_1(-x_1 - x_1^3 + z_2) + z_2 \left[u + (1 + 2x_1)(-x_1 - x_1^3 + z_2) \right] = -x_1^2 - x_1^4 + z_2 \left[x_1 + u + (1 + 2x_1)(-x_1 - x_1^3 + z_2) \right]$$

Отсюда если принять u

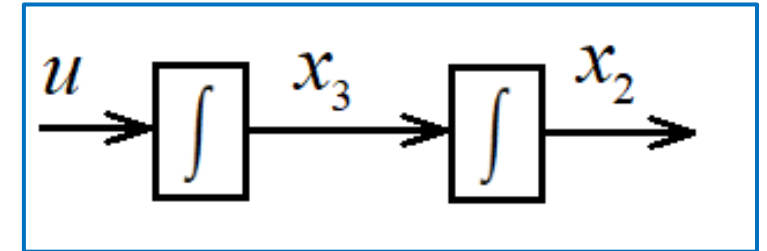
$$u = -x_1 - (1 + 2x_1)(-x_1 - x_1^3 + z_2) - z_2$$

Получим $\dot{V}_c = -x_1^2 - x_1^4 - z_2^2$ — отрицательно определенную.

Следовательно, с найденной u положение равновесия системы будет асимптотически устойчивым.

Пример 2. Двухэтапный backstepping

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_1^2 - x_1^3 + x_2 \\ \dot{x}_2 = x_3 \\ \dot{x}_3 = u \end{cases}$$

1 этап. Рассматриваем систему

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_1^2 - x_1^3 + x_2 \\ \dot{x}_2 = x_3 \end{cases}$$

Применяя процедуру, получим x_3 как управление

$$x_3 = -x_1 - (1 - 2x_1)(x_1^2 - x_1^3 + x_2) - (x_2 + x_1 + x_1^2) = \varphi(x_1, x_2)$$

$$V(x_1, x_2) = \frac{1}{2}x_1^2 + \frac{1}{2}(x_2 + x_1 + x_1^2)^2$$

Делаем замену переменных

$$z_3 = x_3 - \varphi(x_1, x_2)$$

Переходим к системе

$$\dot{x}_1 = x_1^2 - x_1^3 + x_2^2$$

$$\dot{x}_2 = \varphi(x_1, x_2) + z_3$$

$$\dot{z}_3 = u - \frac{\partial \varphi}{\partial x_1}(x_1^2 - x_1^3 + x_2) - \frac{\partial \varphi}{\partial x_2}(\varphi + z_3)$$

где надо получить u . Делаем все по стандартной схеме с $V_c = V + z_3^2/2$

$$\dot{V}_c = \frac{\partial V}{\partial x_1}(x_1^2 - x_1^3 + x_2) + \frac{\partial \varphi}{\partial x_2}(z_3 + \varphi) + z_3[\dot{z}_3]$$

$$\dot{V}_c = -x_1^2 - x_1^4 - (x_2 + x_1 + x_1^2)^2 + z_3 \left[\frac{\partial V}{\partial x_2} - \frac{\partial \varphi}{\partial x_1}(x_1^2 - x_1^3 + x_2) - \frac{\partial \varphi}{\partial x_2}(z_3 + \varphi) + u \right]$$

Взяв

$$u = - \left[\frac{\partial V}{\partial x_2} - \frac{\partial \varphi}{\partial x_1}(x_1^2 - x_1^3 + x_2) - \frac{\partial \varphi}{\partial x_2}(z_3 + \varphi) \right] - z_3$$

Получим

$$\dot{V}_c = -x_1^2 - x_1^4 - (x_2 + x_1 + x_1^2)^2 + z_3^2$$

которая удовлетворяет теоремам об устойчивости.

Наблюдатель с большим коэффициентом усиления (high-gain observer)

Необходимость наблюдателя очевидна. Нужно знать x . Управление в скользящем режиме можно построить по измерениям, но не все измерения могут быть доступны.

Рассмотрим систему (упрощенный вариант НС)

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + g(y, x) \\ y = Cx \end{cases} \quad (1)$$

где $g(\cdot)$ — нелинейная функция, (A, C) — наблюдаемые, тогда можно сформировать наблюдатель.

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + g(y, u) + H(y - C\hat{x})$$

Очевидно, что ошибка оценки (динамики)

$$\dot{\tilde{x}} = (A - HC)\tilde{x}$$

$\Rightarrow$ выбор H может обеспечить $\lambda(A - HC) < 0 \Rightarrow \tilde{x} \rightarrow 0$

Помимо того, что такой наблюдатель работает для системы в виде (1), мы еще точно должны знать $g(u)$, что на практике нереализуемо.

⇒ ∀ ошибка знака $g(y, u)$ приводит к ошибке оценивания, т.е. для модели

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + g_0(y, u) + H(y - C\hat{x})$$

где $g_0(y, u)$ — реальной модели.

$$\dot{\tilde{x}} = (A - HC)\tilde{x} + g(y, u) - g_0(y, u)$$

⇒ нужен реальный наблюдатель, который обеспечит робастность оценки с учетом нелинейности характера ошибки оценивания.

Для САУ все также:

1. Сначала ищем $u = F(x)$;
2. Строим наблюдатель $\hat{x}$;
3. Используем в управлении оценку $u = F(\hat{x})$.

Пример 1. Рассмотрим систему второго порядка

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = \varphi(x, u) \\ y = x_1 \end{cases}$$

$u = \gamma(x)$ такое, что стабилизирует систему в точке равновесия $(0, 0)$.

Тогда замкнутая система

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = \varphi(x, \gamma(x)) \end{cases}$$

Сформируем наблюдатель

$$\begin{aligned} \dot{\hat{x}}_1 &= \hat{x}_2 + h_1(y - \hat{x}_1) \\ \dot{\hat{x}}_2 &= \varphi_0(\hat{x}, u) + h_2(y - \hat{x}_1) \end{aligned}$$

где $\varphi_0(\cdot)$ — фактическая (неизвестная) модель системы.

Ошибка оценки

$$\tilde{x} = \begin{bmatrix} \tilde{x}_1 \\ \tilde{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 - \hat{x}_1 \\ x_2 - \hat{x}_2 \end{bmatrix}$$

удовлетворяет

$$\begin{aligned} \dot{\tilde{x}}_1 &= -h_1 \tilde{x}_1 + \tilde{x}_2 \\ \dot{\tilde{x}}_2 &= -h_2 \tilde{x}_2 + \delta(x, \tilde{x}) \end{aligned}$$

где $\delta(x, \tilde{x}) = \varphi(x, \gamma(\hat{x})) - \varphi_0(\hat{x}, \gamma(\hat{x}))$ – ошибка оценки x .

Ввиду неточного знания нелинейности нужно синтезировать наблюдатель, т.е. Подобрать $H = [h_1, h_2]^T$ такое, что $\lim_{t \rightarrow \infty} \tilde{x}(t) = 0$.

Для данной системы без учета δ

$$\lambda(A - HC) < 0 \text{ при } A - HC = \begin{bmatrix} -h_1 & 1 \\ -h_2 & 0 \end{bmatrix}$$

при $\forall h_1 \geq 0, h_2 \geq 0$.

Для того, чтобы учесть δ , можно сказать, что передаточная функция от δ к $\tilde{x}$

$$G_0(s) = \frac{1}{s^2 + h_1 s + h_2} \begin{bmatrix} 1 \\ s + h_1 \end{bmatrix}$$

для этого будет равна нулю. Это невозможно, но если положить $h_2 \gg h_1 \geq 0$, взяв их как

$$h_1 = \frac{\alpha_1}{\varepsilon}, \quad h_2 = \frac{\alpha_2}{\varepsilon^2}$$

при $\alpha_1, \alpha_2, \varepsilon = \text{const} > 0$, но $\varepsilon \ll 0$.

Тогда

$$G_0(s) = \frac{\varepsilon}{(\varepsilon s)^2 + \alpha_1 \varepsilon s + \alpha_2} \begin{bmatrix} \varepsilon \\ \varepsilon s + \alpha_1 \end{bmatrix}$$

такова, что $\lim_{\varepsilon \rightarrow \infty} G_0(s) = 0$.

Это позволяет добиться подавления δ в ошибке оценки вектора состояния НС.

Пример 2.

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = x_2^3 + u \\ y = x_1 \end{cases}$$
$$u = -x_2^3 - x_1 - x_2$$

и добавив наблюдатель

$$u = -\hat{x}_2^3 - \hat{x}_1 - \hat{x}_2$$
$$\dot{\hat{x}}_1 = \hat{x}_2 + (2/\varepsilon)(y - \hat{x}_1)$$
$$\dot{\hat{x}}_2 = (1/\varepsilon^2)(y - \hat{x}_1)$$

Проблема в том, что с умножением ε мы сильно давим δ , но существенно увеличиваем и $\hat{x}_1$, $\hat{x}_2$ на начальном этапе (при наличии большой ошибки $y - \hat{x}_1$).

⇒ будет сильно большое u , которое может выбить систему из области устойчивости.

Для обхода этого негативного фактора можно формировать управление в виде

$$u = \text{sat}(-\hat{x}_2^3 - x_1 - x_2)$$

с настроенным уровнем функции насыщения.